

xTool F1 Ultra - Laser

Stranglega bannað er að nota tækið með hlífina opna!

Almenn notkun

Ath: Skjalið er í vinnslu

Notið handfangið á græna glerinu til að lyfta því upp og niður. Ekki leggja neitt ofan á tækið. Ekki vera með neinn vökva eða matvæli í nánd við tækið.

Rafrásagerð

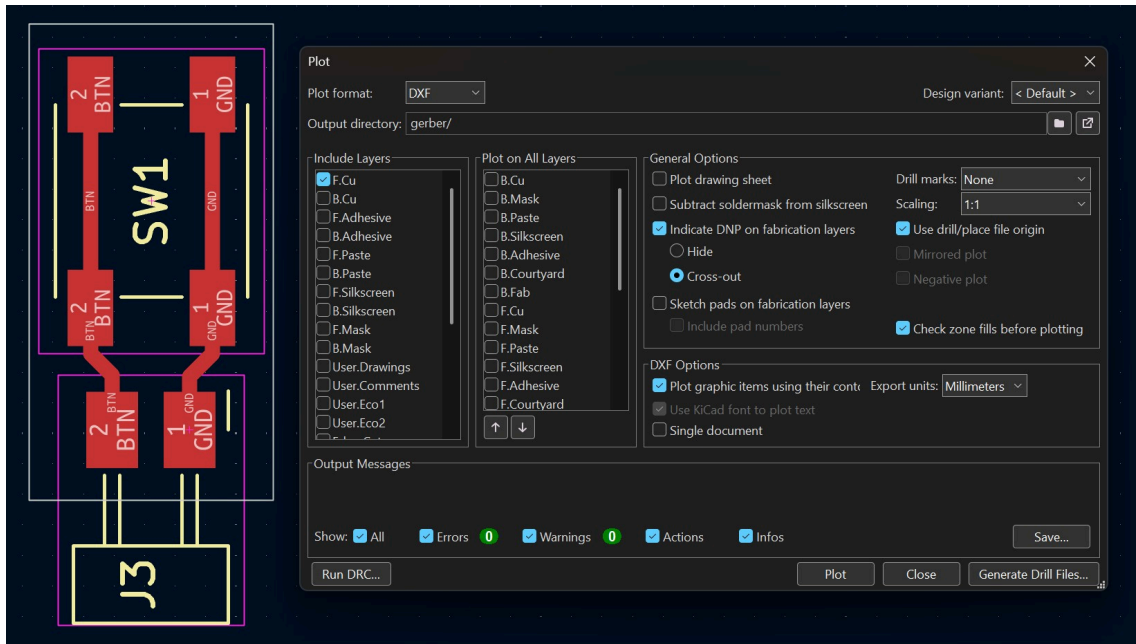
KiCad & DXF

Einfalt er að færa rás úr KiCad yfir í xTool. Hér eru leiðbeiningar fyrir það.

Í KiCad PCB Editor velur þú **File -> Plot** og velur **DXF**

Haka við:

- **Plot graphic items using their contours**
- Nota **millimetra**
- Nota **Drill place file origin**



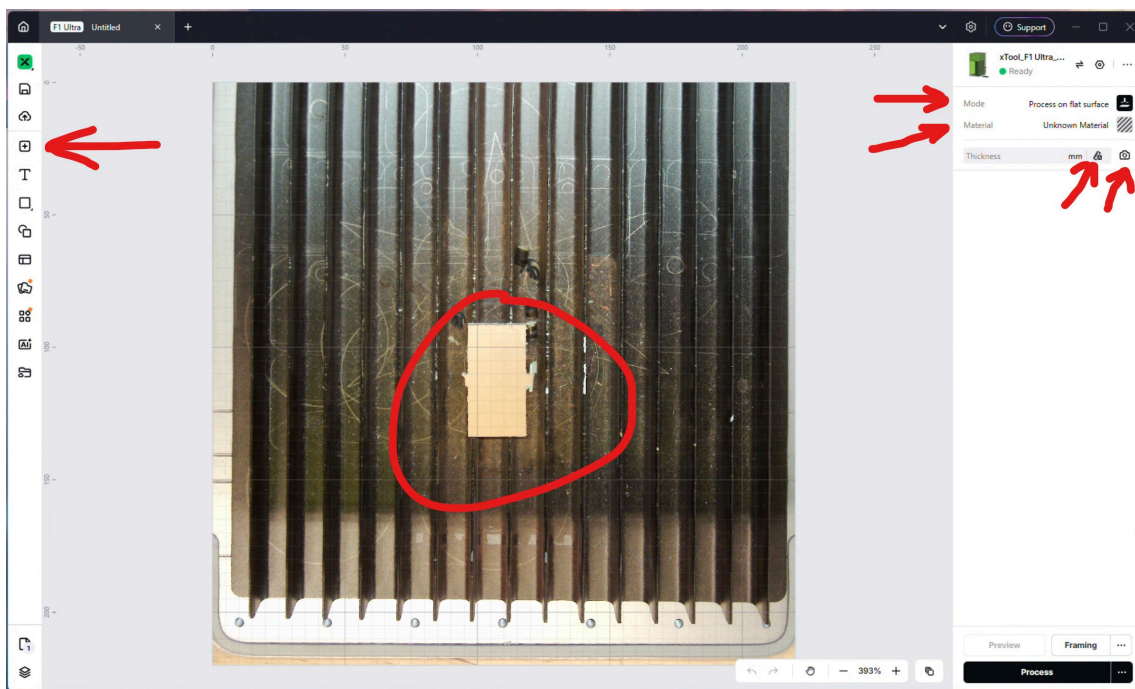
DXF má svo opna beint í xTool Studio sem er uppsett á tölvunni við xTool laserinn.

Í xTool Studio byrjar þú að velja **New Project**

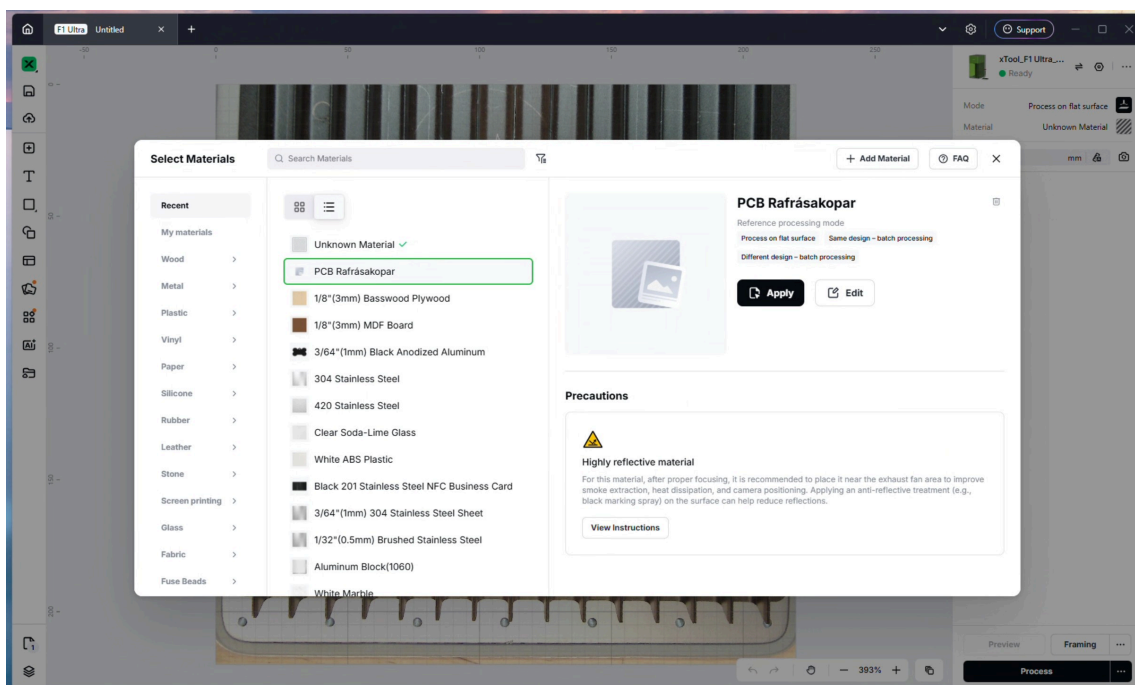
Þú staðsetur plötuna í vélinni, ofan á svörtu skurðarplötunni, þannig að rauði og blái punkturinn sé í miðjunni.

Stillið fókusinn handvirkt þannig að punktarnir séu ofan á hvor öðrum.

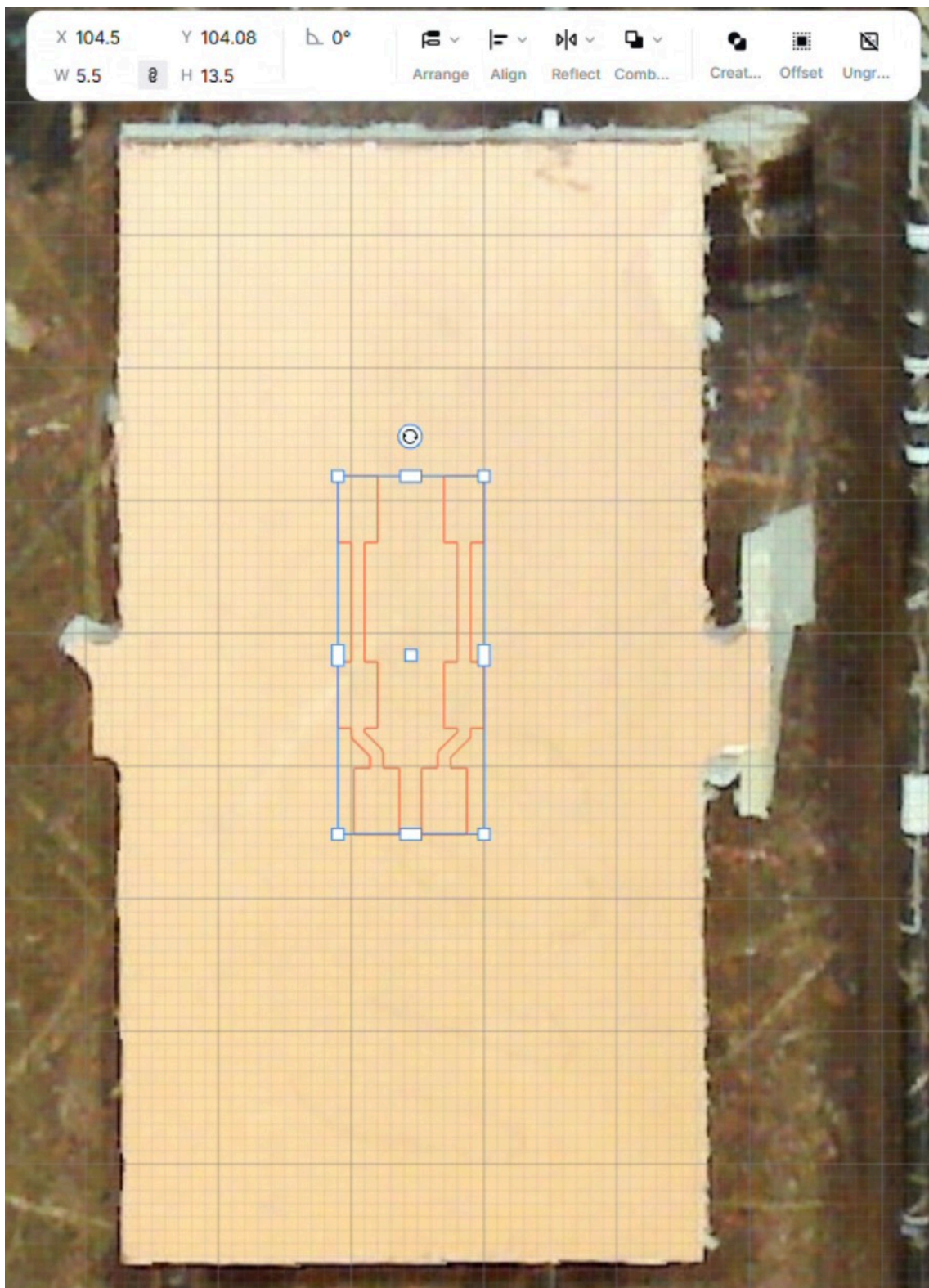
Takið mynd af vinnusvæðinu með myndarvérlartákninu. Þá ætti að koma mynd af plötunni í forritinu.



Smelltu núna á **Material** og veldu "'PCB rafásagerð"' og svo **Apply**.



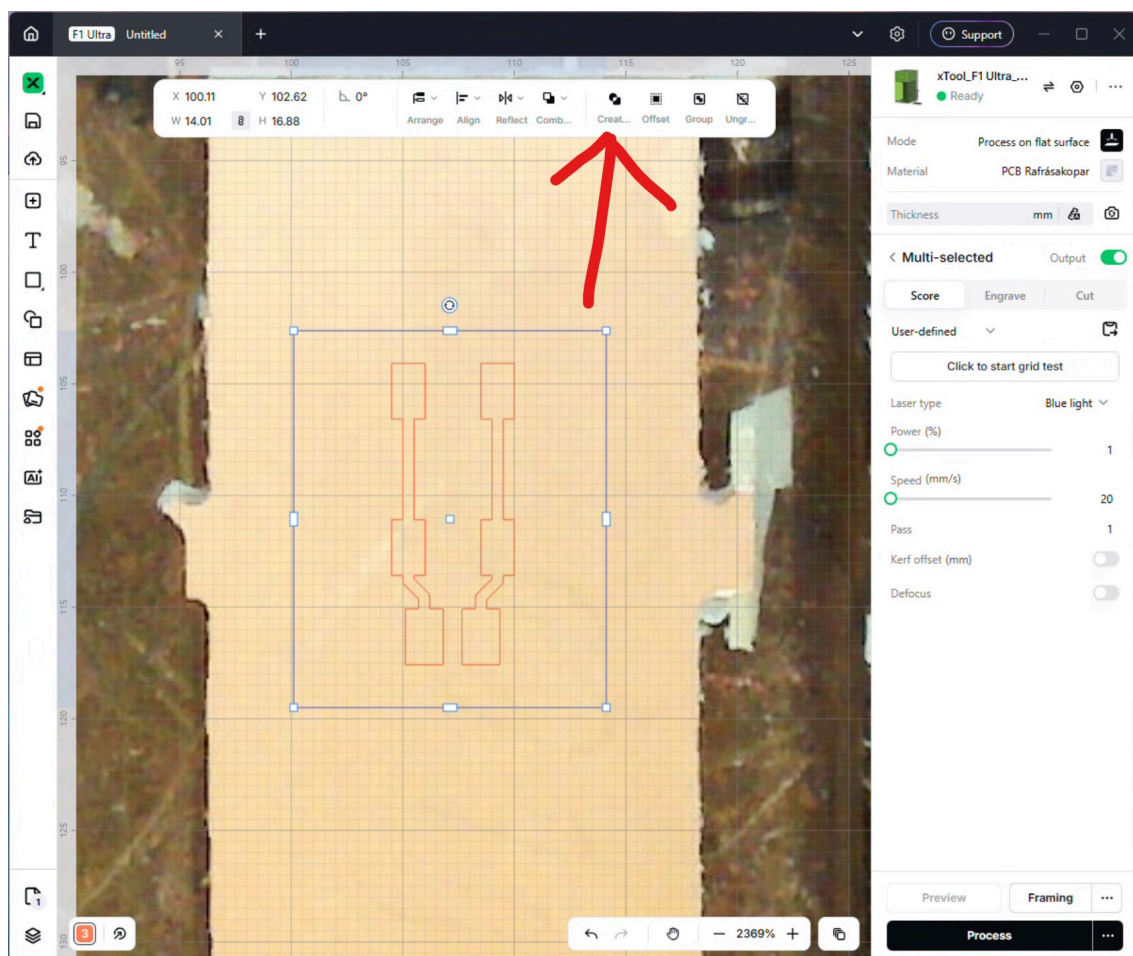
Svo velur þú **Import** og opnar DXF skjalið sem þú bjóst til í KiCad. Þá ætti að koma upp mynd af rásinni þinni í forritinu.



Næst þarf að gera kassa utan um rásina, t.d. horn í horn á brettinu sem þú ert að gera. Í sýnidæminu er notast við minni kassa.

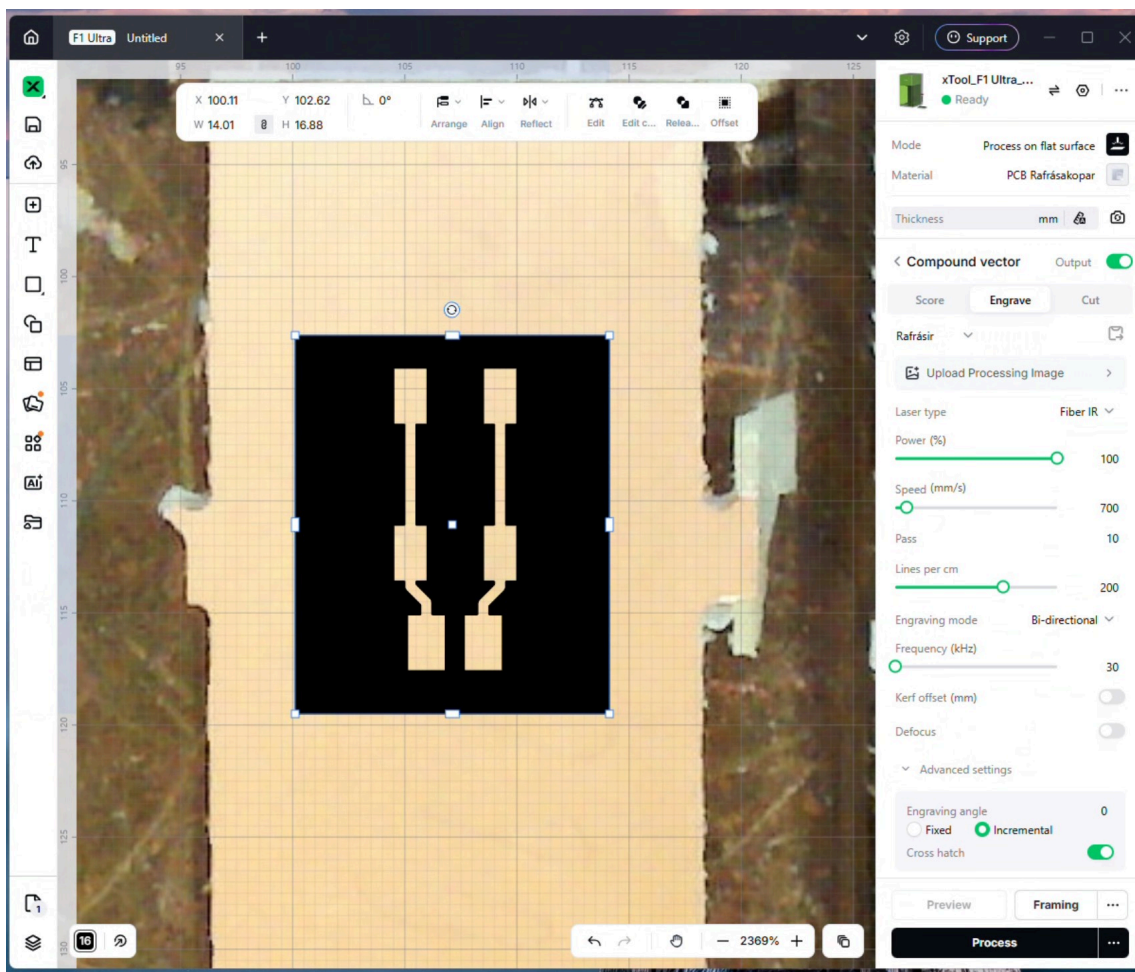
Kassatólið er valið á verkfærastikunni og dregið yfir rásina.

Veldu bæði kassann og rásina með því að halda inni **Shift** takkann og velja bæði. Þá getur þú gert **Create compound vector**.



Gættu þess að rásin sé svört að lit. Ef þú þarft að breyta litnum, hægriklikkar þú þá rásina og velur svartan.

Svo þarf að velja **Engrave**. Þá ætti þetta að líta svona út:



Xtool stillingar:

- FIBER IR
- Power 100%
- Speed 700
- Passes 10
- Lines per cm: 200
- Bi-directional
- Incremental
- Cross-hatch

Ýtið á **Process**, tölvan reiknar út ferilinn, ýtið svo á **Start**. Þegar skráin er komin yfir í vélina, pípír tækið og þú getur ýtt á stóra græna takkann til að byrja.

ATH: Hafið kveikt á soginu og hlífina alveg niðri!

ATH: Ef laserinn virðist lítið sem ekkert gera, þarf að stilla fókusinn!

Snúningstól

TODO

This needs to be finished.

Leiðbeiningar á íslensku:

Höfundar: Jóhann Ernir og Kristján Örn - nemendur í rafeindavirkjun 2025
Uppfært: Árni Björnsson

Stytttri skref

KiCad

- Kicad -> plot -> svg -> Negative plot

Inkscape

- Inkscape -> Select all -> ungroup oft.
- Velja allt hvíta og gera "Stroke to path"
- Með allt hvíta valið, gera ctrl + "+" (Path -> Union)
- Aðlaga stærðina á svarta bakgrunninn, velja allt og gera ctrl + "-" (Path -> Difference)

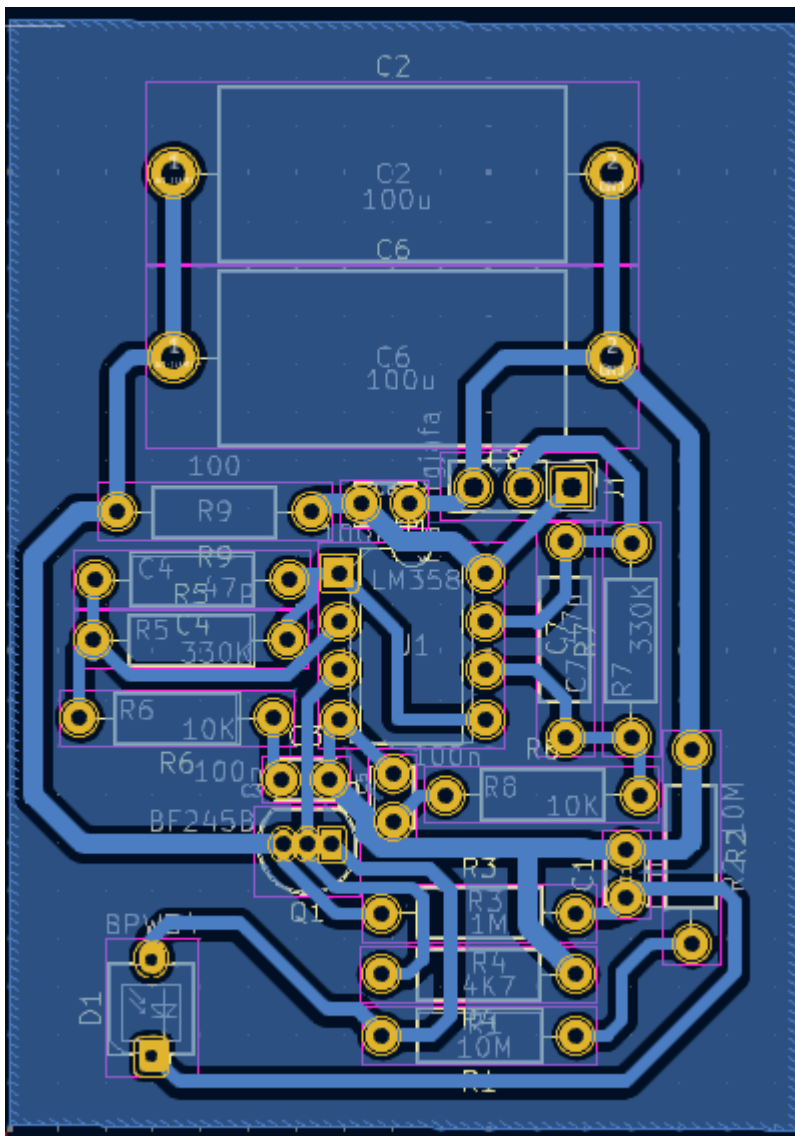
Kicad - SVG



Eftir að hafa teiknað rásina þína í [KiCAD](#), þá viltu bæta við **polygons**.

Með því velur þú þessa valkosti: (eftir að ýta á OK þarftu að ýta á B takkann á lyklaborðinu)

Þá ætti platan þín að líta svona út:



Ef þú vilt svo færa línur fram og til baka til að eyjurnar tengist, getur þú gert það. Til að uppfæra ýtir



þú á **plot** takkann. og þá getur þú uppfært útlitið.

Best er að hafa sem flestar eyjar tengdar.

Svo ýtir þú á **Plot** og plottar skjalið sem **SVG**.

Inkscape

Næst þarftu að nota [Inkscape](#) og fylgja þessum skrefum:

Fyrsta sem þú gerir er að ýta á **File** og svo **Import**, velur svo skjalið sem kom úr KiCAD, það ætti að vera **SVG**. Næstu atriði þarf að gera í réttri röð.

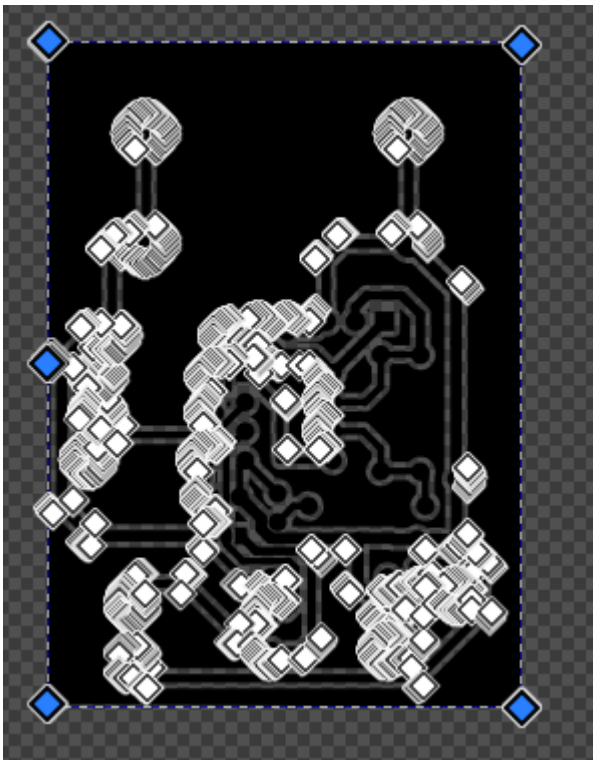
1. Gera **CTRL + A**, hægri smella og velja **ungroup**.

2. Velja allt á skjánum með **CTRL + A** og fer í Path og geria **Object to path** og **stroke to path**.
Gott er að gera bæði nokkrum sinnum, bara til öryggis.

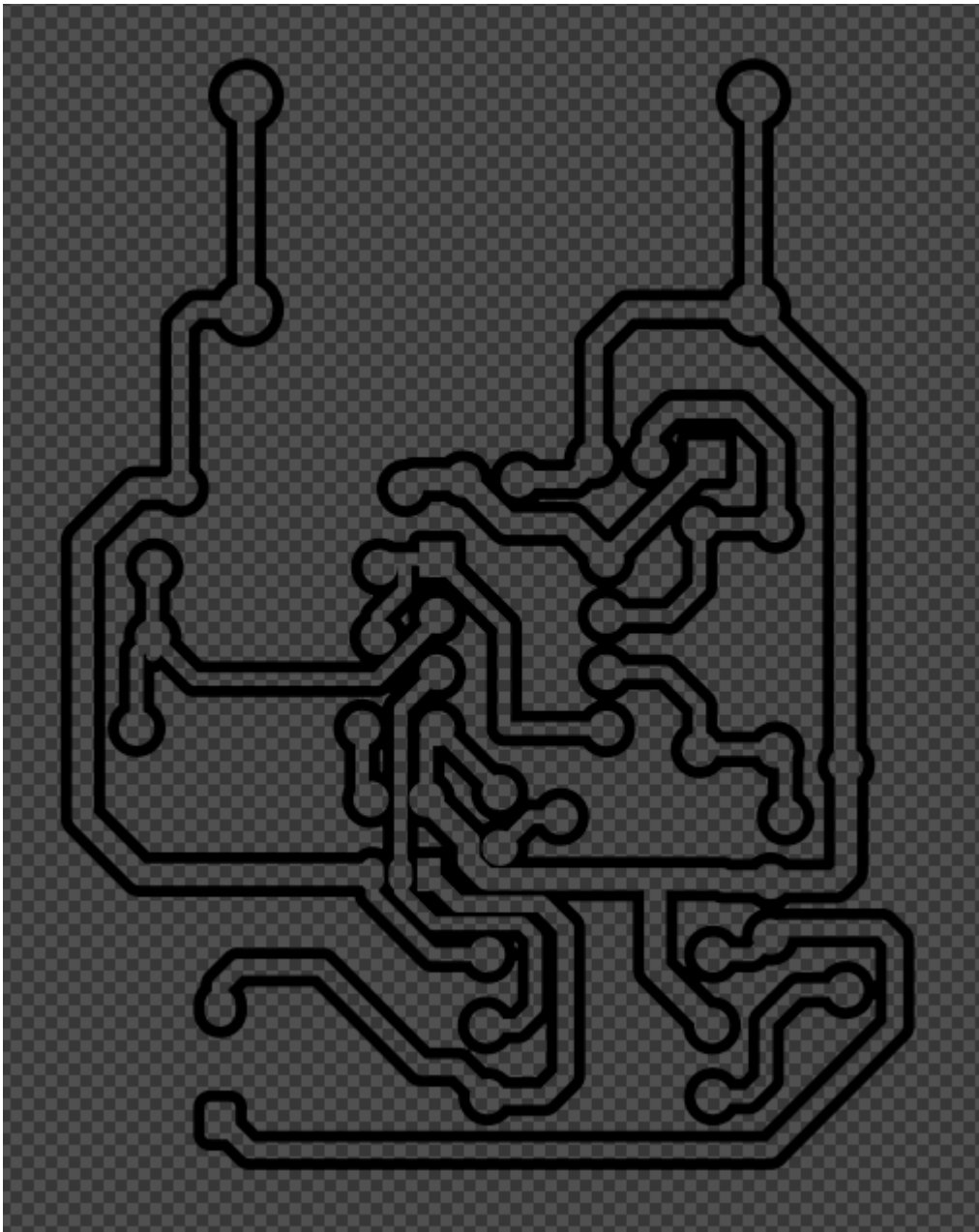


3. Eftir það velur þú **Node** tólið og dregur yfir alla punktana þannig að þeir verða bláir.
4. Velur svo **Path**, velur **Union**.
5. Með alla punktana valda gerir þú **CTRL + K**
6. Eftir það velur þú alla ytri punktana, eins og sést á myndina hér fyrir neðan, og eyðir þeim með **Backspace** eða **Delete** takkanum á lyklaborðinu.

Allir ystu punktar valdir



Eftir að hafa eytt þeim



Athugið:

Passa að allir eru valdir þegar það er gert allt með **path**, aldrei hægt að gera nógu mikið af **CTRL + A** og svo líka aldrei of mikið af **Object to path** og **stroke to path**.

Stundum er þetta aðeins leiðinlegt og gerir það ekki, en á endanum virkar það.

Svo exportar þú skjalinu sem **SVG** og geymir það þannig fyrir laserskurðarvélina.

Oft virkar þetta ekki ef þú ert með **vias holes**, þau tengjast **polygons** og þá getur maður ekki eitt ystu punktunum. Mælt er með að skipta þeim út fyrir 1x1 **dupont footprints** og láta það nægja.

Bora göt

Annaðhvort er hægt að bora götin handvikt eða nota CNC fræs. Fræsinn er mikið svalari.

Þá plottar þú út skjalið sem **Gerber** með eftirfarandi stillingum:

Plot

Plot format: Gerber Output directory: .../Export Penni/

Include Layers

- ☐ F.Cu
- ☒ B.Cu
- ☐ F.Adhesive
- ☐ B.Adhesive
- ☐ F.Paste
- ☐ B.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ F.Mask
- ☐ B.Mask
- ☐ User.Drawings
- ☐ User.Comments
- ☐ User.Eco1
- ☐ User.Eco2
- ☒ Edge.Cuts
- ☐ Margin
- ☐ F.Courtyard

Plot on All Layers

- ☐ B.Cu
- ☐ B.Mask
- ☐ B.Paste
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ B.Adhesive
- ☐ B.Courtyard
- ☐ B.Fab
- ☐ F.Cu
- ☐ F.Mask
- ☐ F.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ F.Adhesive
- ☐ F.Courtyard
- ☐ F.Fab
- ☐ User.Drawings
- ☐ User.Comments

General Options

- ☐ Plot drawing sheet
- ☒ Plot footprint values
- ☒ Plot reference designators
- ☒ Plot footprint text
- ☐ Force plotting of invisible values / refs
- ☐ Sketch pads on fabrication layers
- ☒ Check zone fills before plotting
- Drill marks: None
- Scaling: 1:1
- Plot mode: Filled
- ☒ Use drill/place file origin
- ☐ Mirrored plot
- ☐ Negative plot
- ☒ Tent vias

Gerber Options

- ☐ Use Protel filename extensions
- ☒ Generate Gerber job file
- ☐ Subtract soldermask from silkscreen
- Coordinate format: 4,6, unit mm
- ☒ Use extended X2 format (recommended)
- ☒ Include netlist attributes
- ☐ Disable aperture macros (not recommended)

Output Messages

Show: ☐ All ☒ Errors 0 ☒ Warnings 0 ☒ Actions ☒ Infos

Run DRC... Plot Close Generate Drill Files...

Og svo ýtir þú á **Generate drill files** og notar þessar stillingar:

Generate Drill Files

Output folder:
../Export Penni/

Drill File Format

☒ Excellon

☐ Mirror Y axis
☐ Minimal header
☒ PTH and NPTH in single file

Oval Holes Drill Mode

☒ Use route command (recommended)
☐ Use alternate drill mode

☐ Gerber X2

Map File Format

☐ PostScript
☒ Gerber X2
☐ DXF
☐ SVG
☐ PDF

Drill Origin

☐ Absolute
☒ Drill/place file origin

Drill Units

☒ Millimeters
☐ Inches

Zeros Format

☒ Decimal format (recommended)
☐ Suppress leading zeros
☐ Suppress trailing zeros
☐ Keep zeros

Precision: 3:3

Hole Counts

Plated pads: 50
Non-plated pads: 0
Through vias: 0
Micro vias: 0
Buried vias: 0

Messages

Created file 'C:\Users\kewlc\Downloads\RafeindavirkjunÖnn2\Sveinspróf_Verkefni\Kícad til að fræsa\Export Penni\fraesa penni.drl'
Done.

Generate Report File...

Generate Drill File

Close

Generate Map File

Carbide copper (fyrir holur)

Síðan opnar þú heimasíðuna [Carbide copper](#) og fylgir þessum leiðbeningum

Material Setup

Units

☒ MM ☐ Inches

Material size

Width (X): mm

Height (Y): mm

Thickness (Z): mm

Job type

▼

Next

Fyrst velur þú **B.cu** skjalið og síðan **drill file** skjalið. **Edge cuts** skipta ekki máli í þessu. Á endanum velur þú: **Export as separate G Codes**

Copper Layer

Upload Gerber_RS247X signal file

.....
: Drag and drop your Gerber RS247X file :
: here. :
.....

No file chosen

Tool

#302, Vee, 0.100 mm 60° ▼

Isolation

Isolation Passes: ▼

Effective Diameter: 0.331 mm

Drill Holes

Upload Excellon drill file

Drag and drop your Excellon drill file here.

Choose File fraesa penni.drl

Position

☒ Same as signal layer

X offset: 0.00 mm

Y offset: 0.00 mm

Drilling

Tool: #608, 0.800 mm ▼

Plunge rate: 320 mm/min

Drill Table

Previous

Next

Síðan borar þú út gotin með fræsinum og færir plötuna yfir í laser skurðarvélina.

Góðar ábendingar: 1. Festa plötuna vel

2. Muna að núllstilla **Z** ásinn

3. **Ryksuga eftir sig**

Laser



Fyrst staðsetur þú plötu þína í vélinni og ýtir svo á  í xTool forritinu. Eftir það ætti að koma mynd af plötunni þinni í forritinu.



Síðan ýtir þú á  og velur SVG skjalið sem þú varst að búa til úr **Inkscape**. Mikilvægt er að staðsetja teikninguna rétt yfir holunum.

Því miður er ekki hægt að treysta myndavélinni alveg og þarf því að taka eina umferð til að staðsetja plötuna rétt.

Mikilvægt: Nauðsynlegt er að handstilla fókusinn eftir að hafa notað *autofocus*. Gott er að miða við að hækka um 3mm.

Stillingarnar sem eru notaðar eru þessar:

Laser type	Fiber IR	▼
Power (%)		100
Speed (mm/s)		600
Pass		8
Lines per cm	240	▼
Engraving mode	Uni-directional	▼
Frequency (kHz)		30
▼ Advanced settings		
Engraving angle		0
☐ Fixed ☒ Incremental		
Cross hatch		☒

 Framing

...

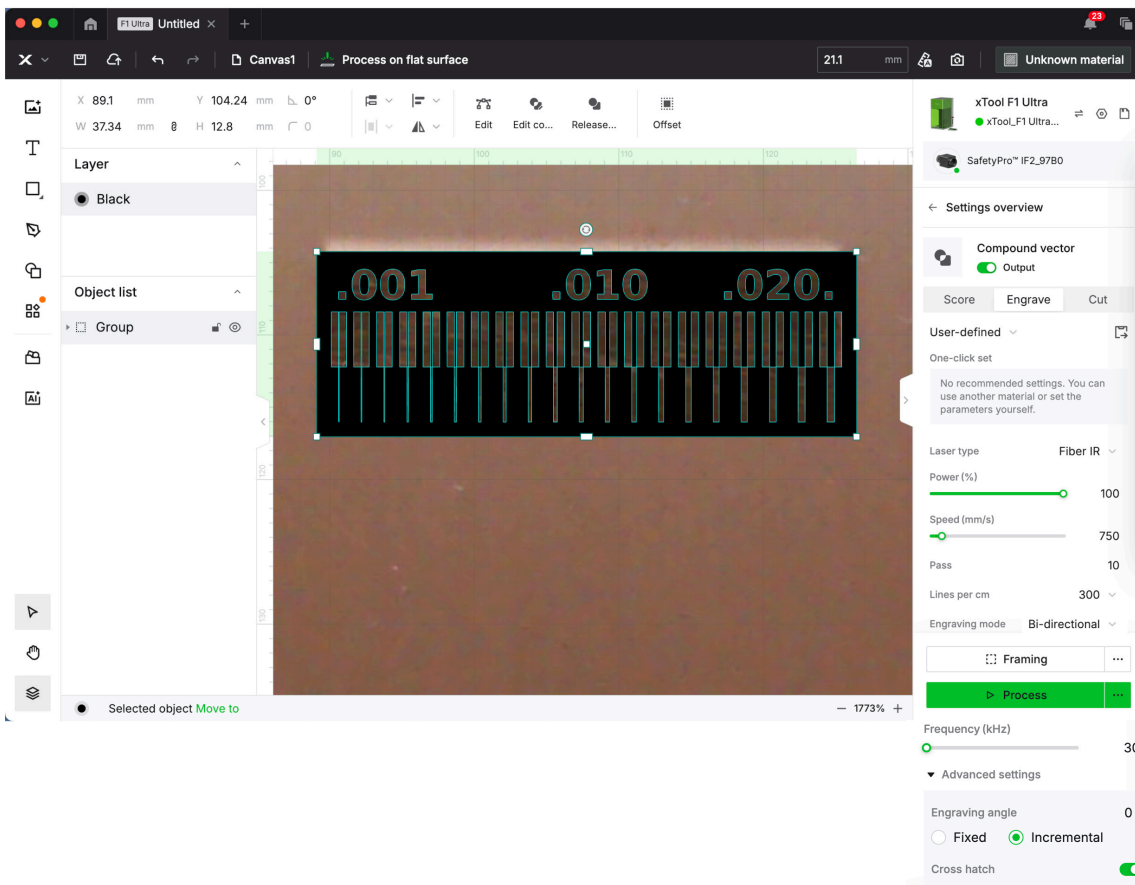
 Process

...

Passa að hafa **Fiber IR** valið

- **100% power**
- **600 mm/s hraða**
- **Passes: 8**, stundum 10-12.
- **Lines per cm:** 240
- **Engraving mode:** Uni-directional
- **Frequency: 30**
- **Advanced settings: Incremental & Cross hatch**

Gott ráð er að þrifa plötuna vel með Ísóprópanóli fyrir skurð, minnstu óhreinindi og fita geta skemmt fyrir.



Hlekkir:

- 1: [mikeyskar](#)
- 2: [sphawes](#)